Filas de mensagens POSIX

O objetivo deste projeto é usar o mecanismo de filas de mensagens POSIX para construir aplicações comunicantes.

Problema

Construir um sistema com dois processos independentes A e B, onde A sorteia pares de números inteiros aleatórios n1 e n2 e os envia a B; o processo B recebe os números aleatórios e devolve sua soma s ao processo A.

Comportamento do processo A:

```
estabelece o canal de comunicação
while (true)
{
   n1 = random() % 100
   n2 = random() % 100
   envia n1 e n2 a B
   recebe soma de B
   escreve n1, " + ", n2, " = ", soma
}
```

Comportamento do processo B:

```
estabelece o canal de comunicação
while (true)
{
   recebe n1 e n2 de A
   soma = n1 + n2
   aguarda 1 segundo
   envia soma a A
}
```

Observações

- Este problema deve ser resolvido usando filas de mensagens POSIX (POSIX message queues). Consulte o livro-texto e a documentação online para encontrar exemplos de funcionamento (os exemplos mqueuesend.c e mqueue-recv.c do livro-texto podem ser usados como ponto de partida).
- O primeiro parâmetro da chamada mq_open é um identificador de fila. Ambos os processos devem usar as mesmas filas para poder comunicar entre si.
- Escolha identificadores de fila personalizados (por exemplo: fila-joao-e-maria), para evitar conflitos de nomes de filas com outros alunos. Para ver os nomes das filas já criadas por outros alunos, digite “ll /dev/mqueue”.

Roteiro 1

1. Defina quantas filas serão necessárias para resolver o problema
2. Implemente sua solução
3. Avalie o comportamento da solução com um processo A e um processo B

4. Idem, com dois processos A e um processo B
5. Idem, com um processo A e dois processos B
6. Idem, com dois processos A e dois processos B
7. Se observou problemas nas situações com mais de um processo de cada tipo, qual seria a forma mais adequada de resolvê-los?